

第1周第一次讲义和作业

March 1, 2026

§ 7.1 微分方程的基本概念

物理量的变化在微观上由其微分决定。但是微分在一般情形下并不能直接写成自变量的显式形式，而是和自变量以及函数本身纠缠在一起。如考虑带有空气阻力的自由落体运动模型时，我们得到的速度微分以如下形式被隐式地决定：

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv.$$

一个包含未知函数的导数（可以出现高阶导）的函数方程，称为该未知函数满足的**微分方程**。微分方程在自然世界和工程技术中无处不在，它们普遍地描述了运动的微观变化规律，从而以最精确的形式放映了自然中的因果律。微分方程的求解具有重大意义，因为它是从微观因果关系推演到宏观现象分析的桥梁。本课程中，我们仅考虑自变量为单变元的微分方程，也称为常微分方程。微分方程的一般形式可以写成

$$F(y^{(n)}, y^{(n-1)}, \dots, y', y, x) = 0.$$

方程中出现的关于应变变量 y 的导数的最高阶次数称为微分方程的**次数**。次数是衡量微分方程复杂度的一个重要参数。如， $y^4(y')^5 + \sin y + x = 0$, $y''' + x = 0$ 的次数分别为1和3。

如果能从上述方程中解出最高阶导函数 $y^{(n)}(x)$ ，即可将方程写成

$$y^{(n)}(x) = f(y^{(n-1)}, \dots, y', y, x)$$

的形式，这种微分方程称为**标准微分方程**。我们主要讨论标准微分方程。

关于显式微分，我们知道变量完全由初值和微分决定。那么对于隐式微分，微积分基本定理是否成立？即，一个微分方程，如果给定了初始状态，是不是一定存在唯一的解？（以下蓝色部分为了解性内容，目的在于加强对于结论的理解。）

我们先来看最简单的隐式微分，一阶微分方程的标准形式：

$$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0.$$

注：在经典物理世界，由于默认时空和能量均是连续变化的，因此描述物理世界规律的微分方程中的函数也都默认具有良好的性质，譬如关于其所有变量均是可导且导数连续的！以下我们总是做这样的假定。

当 $f(x, y) = g(x)$ ，即微分方程退化为显式微分 $y' = g(x)$ 时，微积分基本定理告诉我们：

$$y(x) = y_0 + \int_{x_0}^x g(t) dt = y_0 + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} g(t_i)(t_{i+1} - t_i),$$

其中 $x_0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_{n-1} < t_n = x$ 为闭区间 $[x_0, x]$ 的一个无限加细的划分。但如果 $f(x, y)$ 确实依赖于 y ，上述公式不再可行，因为在自变量的每个划分点 t_i 处，微分还依赖于一个未知的 $y(t_i)$ 。

但是微元法的局部以微分代替增量的基本思想仍具有重大价值。我们从 $i = 0$ 开始。此时， $y'(t_0) = f(t_0, y_0)$ 已知，因此对于 t_0 附近的自变量微小增量 $t_1 - t_0$ ，我们可以通过微分来近似计算 $y(t_1)$ ，即

$$z(t_1) = y_0 + y'(t_0)(t_1 - t_0).$$

有了这个近似的 $z(t_1)$ 后，我们又可以通过 $z'(t_1) = f(t_1, z(t_1))$ 算出 $z'(t_1)$ ，并以此作为 $y'(t_1)$ 的近似值。同理，我们可通过微分近似计算出

$$z(t_2) = z(t_1) + z'(t_1)(t_2 - t_1), \quad z'(t_2) = f(t_2, z(t_2)).$$

依次迭代，我们可以计算出 $z(t_n) = z(x)$ 。这个 $z(x)$ 可以看成 $y(x)$ 的一个近似。这便是著名的欧拉迭代算法！

通过误差分析（主要是控制迭代误差）可知，此算法不依赖于划分且随着划分无限加细， $z(t_n) = z(x)$ 总是收敛到唯一的数值！从而按照微分方程的约束从初始值出发得到的解总是存在且唯一的！即我们有：

定理1. (一阶微分方程基本定理)：

假设一阶标准方程 $y'(x) = f(x, y)$ 在初始值 (x_0, y_0) 附近满足 $f(x, y)$ 对于 x, y 均有连续的导数（即本学期要学习的偏导数），则过该初值的解存在且唯一！几何上看，即一阶标准方程的解曲线（积分曲线）互不相交！

注：对于非标准微分方程如 $(y')^2 = x^2$ ，由于给定 $x_0 \neq 0$ 处可解出两个速度 y' ，所以一般有两种运动方式，故而过初值 (x_0, y_0) 有两个解。本书一般讨论标准微分方程。

对于一般的高阶标准方程，我们有类似的结论：

定理2. (高阶微分方程基本定理)：

假设 n 阶标准方程 $y^{(n)}(x) = f(x, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$ 在初始值 $(x_0, y_0, y_1, \dots, y_{n-1})$ 附近满足 $f(x, u_0, u_1, \dots, u_n)$ 对于其所有变量 $x, u_0, u_1, \dots, u_{n-1}$ 均有连续的导数（即本学期要学习的偏导数），则过该初值的解存在且唯一！

定理3. (微分方程通解结构):

n 阶标准常微分方程均有一个带有 n 个独立的自由常数的解，称为方程的通解。通解中的自由常数可以看成是一个解所满足的初值条件。

方程的特解一般可由通解加上一些限定条件(如初始条件)来决定。

例1. 封闭空间内的空气净化模型. 设空间体积为 V , 初始时刻含 CO_2 的浓度为每立方米 ρ_0 克。以 CO_2 浓度为 ρ_1 的新鲜空气注入，注入速度为每秒 v 立方米。假设新鲜空气注入后迅速和室内空气混合然后排出。求该空间中 CO_2 浓度的变化规律。

解: 设 t 时刻 CO_2 浓度为 $\rho(t)$. 由于浓度的变化是由于质量交换引起，由质量守恒易得：

$$\begin{cases} Vd\rho = vdt(\rho_1 - \rho) \\ \rho(0) = \rho_0 \end{cases}.$$

作业: 1. 习题7.1的 1 (3), 2 (3), 5, 7.